

INGENIERÍA DE SOFTWARE



Mgr. Hugo Javier Molina Barrero

hugojmolinab@nur.edu.bo

Celular: 73158532

Grupo "A"

Miércoles

07:00 – 09:00

Sábado

Aula 307

Periodo 2026-1



INGENIERÍA DE SOFTWARE

Grupo "A"

Día

Miércoles

03

Junio

Horario

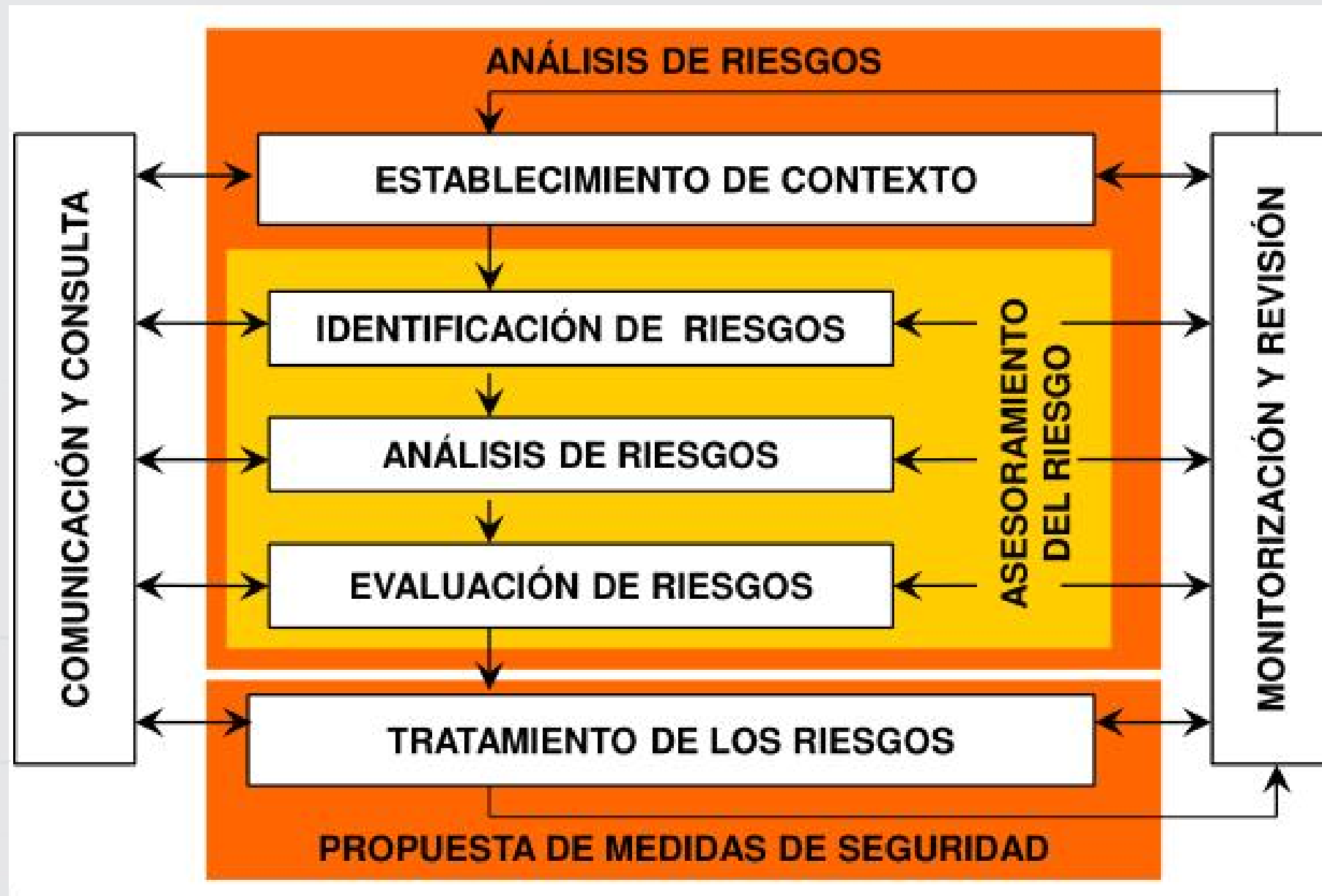
de 07:00

a 09:00

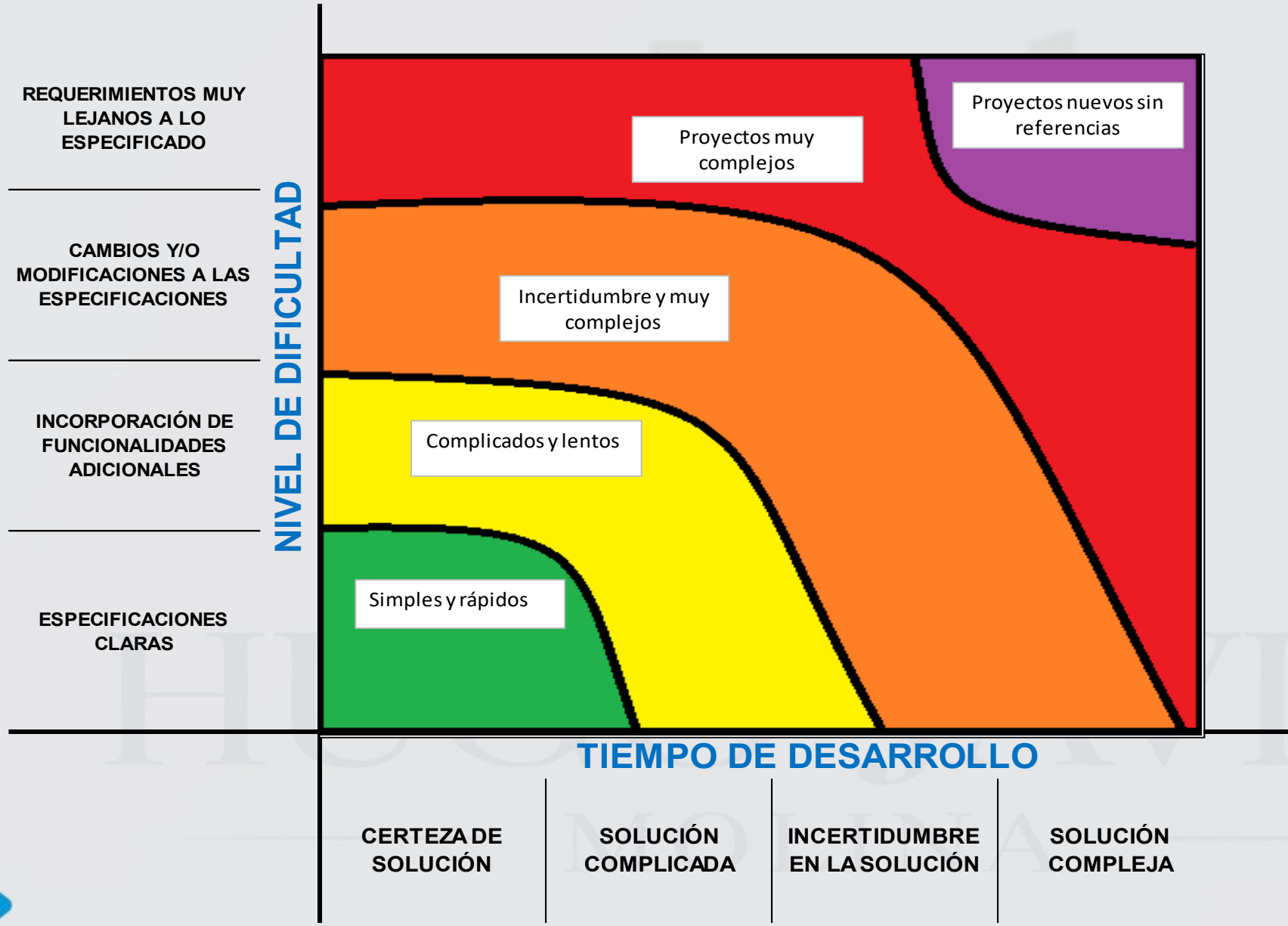
Aulas

307

GESTIÓN DE RIESGOS



GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE



Prácticas o
herramientas
para
identificación de
riesgos.

TAXONOMÍA DE RIESGOS

MÉTODO DE OBSERVACIÓN

ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES

LLUVIA DE IDEAS

JUICIO DE EXPERTOS

DIAGRAMA DE ISHIKAWA





Identificar, abordar
y mitigar elementos
de riesgo antes de
que se conviertan
en una amenaza.

Complejidad tecnológica.

Entorno organizacional.

Equipo de trabajo.

Planificación y control.

Requerimientos.

Usuarios.

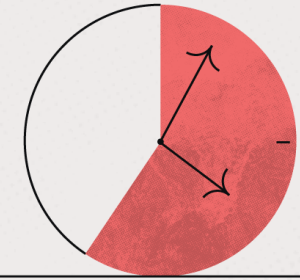
Los riesgos más comunes



Seguridad de los datos



Problemas de
comunicación



Retrasos en el
cronograma



Trabajo imprevisto



Robo de materiales

Identificación de los Riesgos comunes

Complejidad tecnológica

Desconocimiento de la tecnología base del proyecto.

Necesidad de tecnología inmadura.

Alto nivel de complejidad técnica.

Integraciones con sistemas externos desconocidos.

Identificación de los Riesgos comunes

Entorno organizacional

Continuos cambios en el entorno organizacional.

Conflictos entre los departamentos o áreas de la organización.

Falta de involucramiento de los sponsors del proyecto.

Fuerte presión en el proyecto por parte de los directivos

Identificación de los Riesgos comunes

Equipo de trabajo

Perfiles inadecuados en el equipo.

Falta de experiencia del líder de equipo.

Alta rotación del personal.

Falta de claridad en los roles.

Tamaño inadecuado del equipo

Identificación de los Riesgos comunes

Planificación y control

Estimación inadecuada del tiempo de ejecución.

Los objetivos del proyecto no son realistas.

Planeación y compromisos de entrega sobre alcances sin mucho detalle.

Falta de actividades de seguimiento oportunas

Identificación de los Riesgos comunes

Requerimientos

Falta de claridad por parte del equipo de trabajo sobre las necesidades del cliente.

Alta variación de los requerimientos.

Falta de una adecuada priorización.

Falta de claridad en los requerimientos

Identificación de los Riesgos comunes

Usuarios

Falta de compromiso por parte del cliente con el proyecto.

Solicitud de cambios continuamente sin evaluar el valor.

Falta de formación adecuada por parte de los usuarios en el uso del producto.

Falta de apertura al cambio.

RESPONDO SUS PREGUNTAS



¿Preguntas, dudas y comentarios?

¿Tienes una duda?

¡PREGUNTA LO QUE QUIERAS!

Identificación de los riesgos específicos

- ¿Qué podría suceder?
- ¿Cuál sería el efecto/impacto en los objetivos del proyecto?
- ¿Cuándo, dónde, por qué y cuál es la probabilidad de que ocurran estos riesgos (positivos o negativos)?
- ¿Quién puede estar involucrado o impactado?
- ¿Cuál puede ser la fuente del riesgo?

Identificación de los Riesgos específicos

Riesgos derivados del cliente

El desconocimiento de lo que se ha comprado,

Expectativas poco realistas

Falta de colaboración de los empleados pueden llevar al fracaso incluso con el partner más entusiasta.

Equipamiento tecnológico insuficiente para el alcance del producto

Identificación de los Riesgos específicos

Riesgos derivados de la empresa suministradora de servicios

Falta de experiencia del líder de equipo.

Alta rotación del personal.

Falta de claridad en los roles.

Tamaño inadecuado del equipo

Identificación de los Riesgos específicos

Riesgos derivados de la planificación

Por muy involucrados que estén ambos equipos (cliente y proveedor), si la planificación no es metódica y constante, el riesgo se vuelve muy real.

No establecer claramente quién debe realizar cada una de las fases del plan.

La falta de disponibilidad del equipo de cliente se convierte en un exceso de carga de trabajo en el equipo del proveedor y por tanto no es viable cumplir los hitos / fases planificadas.

Si hay que realizar nuevos desarrollos en un paquete estándar, alguien debe asumir esa tarea. Incluso tener que pasar datos de unas tablas a otras, algo en teoría muy simple, debe hacerlo alguien.

Una planificación muy optimista o impuesta por el cliente, o no evaluar la carga de trabajo que supone el proyecto, son algunos de los riesgos más comunes.

Identificación de los Riesgos específicos

Riesgos derivados del producto

Hasta que no se comienza el trabajo con frecuencia no es posible hacerse una idea exacta ni de la complejidad ni de si las soluciones aportadas serán factibles.

Señalar que los riesgos pueden coexistir en el mismo proyecto y al mismo tiempo, lo que complica todavía más el panorama.

Eludir o estimar que no necesita analizar y realizar un plan de gestión de riesgos en la implantación de software.

RESPONDO SUS PREGUNTAS



¿Preguntas, dudas y comentarios?

¿Tienes una duda?

¡PREGUNTA LO QUE QUIERAS!

Qué hacer con los Riesgos

- Mitigar
- Transferir
- Evitar
- Aceptar

Tratamiento de los Riesgos

- Definir el plan de gestión de riesgo y establecer la estrategia y los métodos que se van a utilizar.
- Alinear el plan de riesgos con el contexto de la organización y del proyecto tecnológico o de software.
- Involucrar a la gerencia del proyecto y de la organización en el plan estratégico.
- Involucrar a todos los miembros del equipo.
- Mantener una visibilidad permanente de todos los interesados en el proceso de gestión de riesgos.
- Establecer planes de acción para el correcto y oportuno tratamiento de los riesgos.
- Definir una herramienta de documentación y gestión de la información del proceso de gestión de riesgos que permita una adecuada trazabilidad y visibilidad

IDENTIFICAR RIESGOS

- 1 Conoce el contexto
 - Análisis del contexto interno
 - Análisis del contexto externo
- 2 Define los niveles de riesgo
- 3 Analiza el riesgo

ZONA / APETITO DEL RIESGO

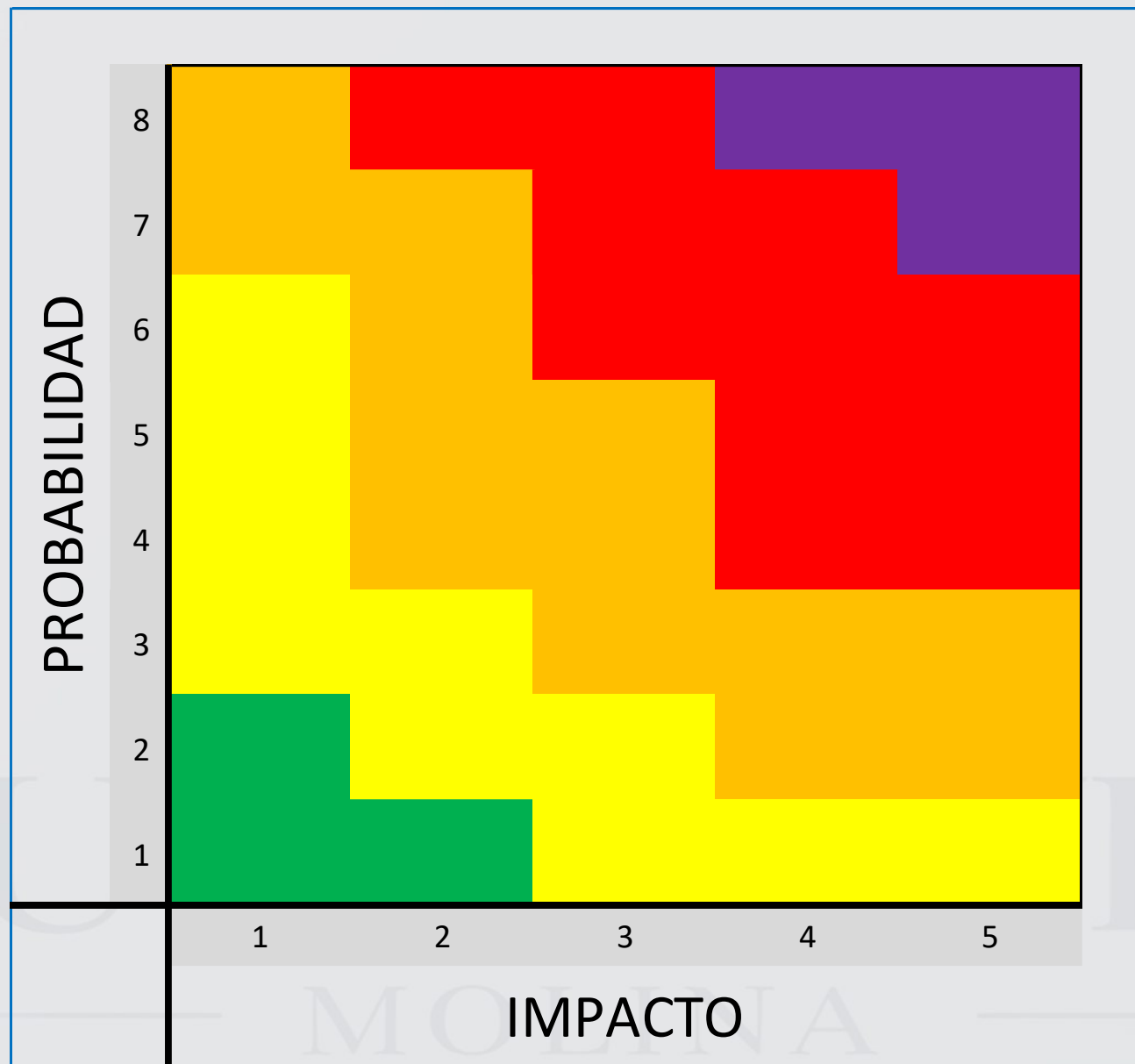
LEYENDA	ZONA	P x I	DESCRIPCIÓN	ACCION
C	Catastrofica	> 28	Riesgo CATASTROFICO: Se debe considerar cancelar el proyecto	
E	Extremo	15 .. 28	Riesgo EXTREMO: Debe ser Evitado, compartido o transferido	Transferir/Mitigar
A	Alta	7 .. 15	Riesgo ALTO: Debe ser reducido, evitado, compartido o transferido	Evitar/Transferir
M	Moderada	2 .. 7	Riesgo MODERADO: Se debe asumir o reducir el riesgo.	Reducir / Evitar
B	Baja	< 2	Riesgo BAJO: Se puede asumir el riesgo	Aceptar

PROBABILIDADES

INDICE	DESCRIPCION	PROCENTAJE
1	Extremadamente improbable	< 5%
2	Muy poco probable	< 10%
3	Poco probable	< 33%
4	Más probable que improbable	> 50%
5	Probable	> 66%
6	Muy probable	> 90%
7	Extremadamente probable	> 95%
8	Prácticamente seguro	> 99%

IMPACTO

INDICE	DESCRIPCION	TIEMPO	COSTO
1	Insignificante	< 3 % Tiempo	< 1% Presupuesto
2	Menor	< 8% Tiempo	< 3% Presupuesto
3	Moderado	< 15% Tiempo	< 5% Presupuesto
4	Mayor	< 20% Tiempo	> 5% Presupuesto
5	Extremo	> 20% Tiempo	> 10% Presupuesto

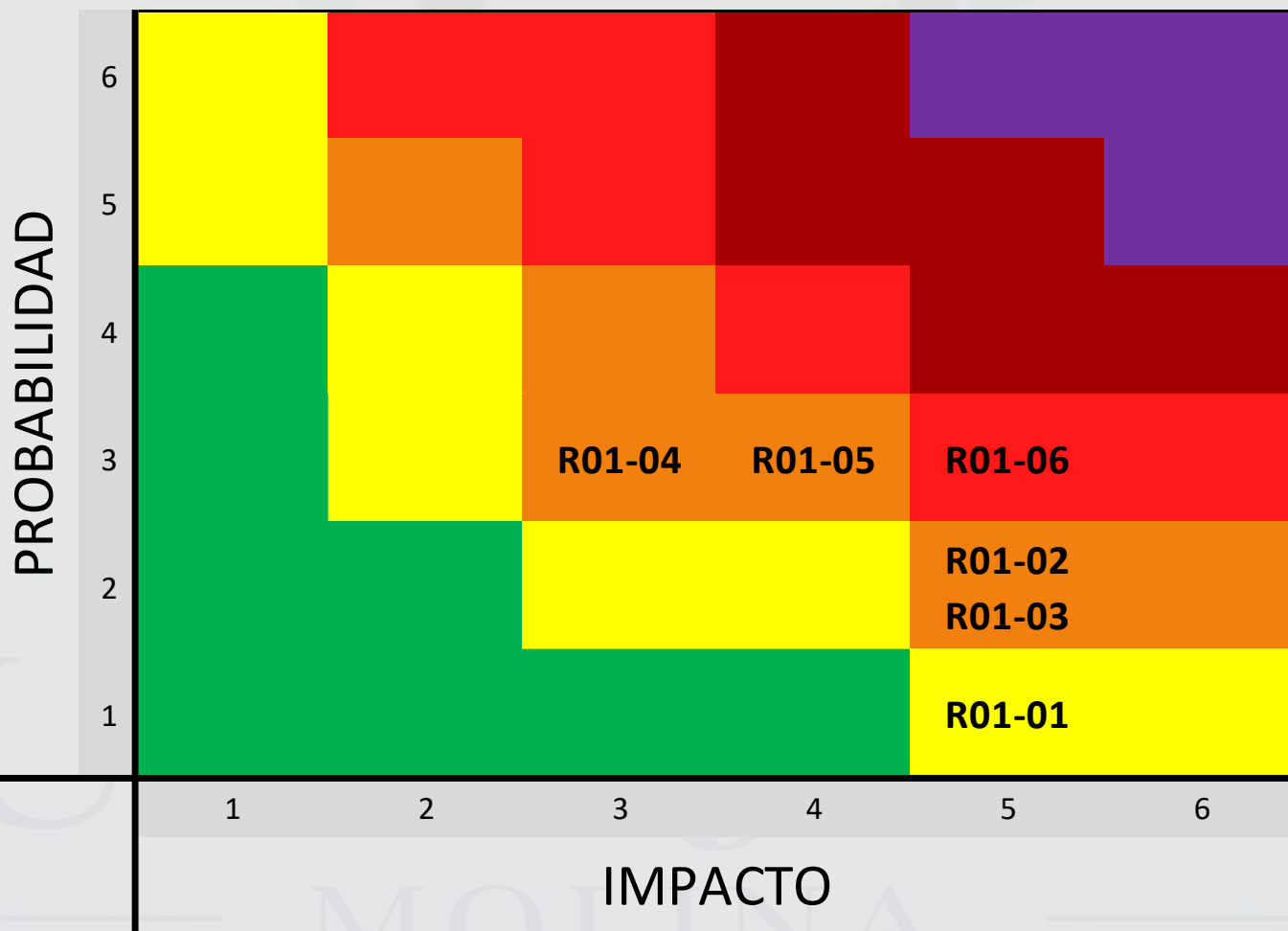


EVENTO	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO
RIESGOS EXTERNOS			
DERIVADOS DEL CLIENTE			
	SUBCONTRATISTAS / PROVEEDORES		
	MERCADO		
	LEGALES / REGULATORIOS		
	HAMBIENTALES / CLIMATOLOGICOS		
RIESGOS INTERNOS			
	DEPENDENCIAS DEL PROYECTO		
	RECURSOS		
	FINANCIACION		
	PRIORIZACIONES		
RIESGOS DEL PROYECTO			
	ESTIMACION		
	PLANIFICACION		
	CONTROL		
	COMUNICACIONES		
RIESGOS DEL PRODUCTO			
	REQUISITOS		
	TECNOLOGICOS		
	COMPLEJIDAD E INTERFACES		
	RENDIMIENTO Y FIABILIDAD		
	CALIDAD		

EVENTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO
RIESGOS EXTERNOS			
DERIVADOS DEL CLIENTE			
R01-01	Imbolucramiento de la Direccion en el Proyecto	1	5
R01-02	Reticencia organizacional al cambio	2	5
R01-03	Desconocimiento del alcance del producto	2	5
R01-04	Expectatibas poco realiustas o sobre estimadas del producto	3	3
R01-05	Falta de colaboraci3n de los empleados	3	4
R01-06	Equipamiento tecnologico insufusiente para alcance del producto	3	5

HUGO JAVIER
MOLINA

MAPA DE CALOR



RESPONDO SUS PREGUNTAS



¿Preguntas, dudas y comentarios?

¿Tienes una duda?

¡PREGUNTA LO QUE QUIERAS!